

Audit Komputasi Perselisihan Efisiensi Proteom 2024: Diagnosis Sumber Perbedaan dan Identifikasi Pengukuran Penuntas pada Efek Warburg

Naufarrel Zhafif Abhista¹, Frederiko Eldad Mugiyono², Hasri Fayadh Muqaffa³, I Made Wiweka Putera⁴

Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia

¹13523149@std.stei.itb.ac.id, ²13523147@std.stei.itb.ac.id, ³13523156@std.stei.itb.ac.id, ⁴13523160@std.stei.itb.ac.id

Abstract—Dua makalah tinjauan sejawat tahun 2024 menyimpulkan hal berlawanan tentang efisiensi proteom jalur produksi ATP: Shen dkk. (*Nat. Chem. Biol.*) melaporkan respirasi beberapa kali lebih efisien per massa protein, sementara Kukurugya dkk. (*PNAS*) melaporkan glikolisis menghasilkan ATP 2–3× lebih cepat per miligram enzim jalur. Wang (*eLife* 2025) telah mendamaikan keduanya dengan model baru, namun belum ada yang mengaudit kedua model asli secara kepala-ke-kepala untuk mendiagnosis *dari mana* perbedaannya berasal.

Paper ini menyajikan audit komputasi terkendali: kami mengimplementasikan ulang model 2-sektor Shen (LP) dan model 5-parameter Kukurugya (analitik) dalam satu basis kode dengan antarmuka bersama, menjalankan keduanya pada input identik, lalu menambahkan tiga eksperimen diagnostik. Hasil menunjukkan bahwa perselisihan bersumber terutama pada besaran yang diukur — kapasitas maksimal $V \cdot \gamma$ (Kukurugya) versus efisiensi terealisasi $u \cdot V \cdot \gamma$ (Shen) — bukan pada struktur model. Verdict membalik tepat di $u_G \approx \rho$ (rasio kapasitas) untuk ketiga organisme (90% CI: [0.09, 0.48]). Analisis sensitivitas global Sobol mengidentifikasi u_G (fraksi pemanfaatan kapasitas glikolitik) sebagai pengukuran penuntas (indeks total-order $S_T \approx 0.76$ – 0.78). Temuan ini komplementer terhadap mekanisme penyilangan Wang dan menamai eksperimen tunggal yang akan menyelesaikan perdebatan: pengukuran u_G in-vivo per organisme.

Index Terms—efek Warburg, efisiensi proteom, pemrograman linear, analisis sensitivitas Sobol, metabolisme limpaan, alokasi proteom, audit komputasi

I. PENDAHULUAN

Efek Warburg — fenomena di mana sel tumbuh-cepat memfermentasi glukosa menjadi laktat atau etanol meskipun oksigen tersedia — merupakan salah satu teka-teki terlama dalam biologi sel [1]. Penjelasan yang dominan selama dua dekade terakhir berpusat pada *efisiensi proteom*: sel memiliki anggaran protein terbatas, dan enzim glikolitik diduga menghasilkan ATP lebih cepat per gram protein dibandingkan rantai pernapasan yang besar [2], [3].

Pada tahun 2024, dua makalah tinjauan-sejawat menyimpulkan hal berlawanan. Shen dkk. [4] menggunakan fluks metabolik ¹³C-MFA dan proteomik kuantitatif pada ragi, sel

T, dan 60 lini sel kanker NCI60, melaporkan bahwa respirasi *beberapa kali lipat lebih efisien-proteom* daripada glikolisis. Sebaliknya, Kukurugya dkk. [5] menyajikan model 5-parameter analitik dan data eksperimental yang menunjukkan glikolisis menghasilkan ATP 0,54× hingga 3,1× lebih cepat per miligram enzim jalur dibandingkan respirasi, bergantung pada organisme.

Wang [6] telah mendamaikan keduanya dengan memperkenalkan model baru yang menggabungkan alokasi protein dan heterogenitas sel, menunjukkan bahwa efisiensi respirasi dan fermentasi *berpotongan* menurut kualitas nutrisi. Namun, belum ada yang melakukan **perbandingan kepala-ke-kepala** terhadap kedua model asli untuk melokalisasi sumber perbedaan — apakah perbedaan itu berasal dari (i) besaran yang diukur, (ii) definisi “protein jalur”, (iii) nilai parameter, atau (iv) struktur model — serta belum ada yang menanyakan **pengukuran tunggal mana yang akan membalikkan kesimpulan**.

Paper ini memberikan tiga kontribusi:

- 1) Implementasi ulang kedua model 2024 dalam satu basis kode dengan antarmuka bersama dan gerbang validasi terhadap gambar terbit.
- 2) Tiga eksperimen diagnostik: overlay sumbu-bersama (E1), kapasitas versus realisasi (E2), dan analisis identifiabilitas Sobol/Morris (E3) yang menamai pengukuran penuntas.
- 3) Kuantifikasi ketidakpastian (bootstrap 90% CI) pada titik-balik verdict, dekomposisi atribusi enzim, dan perbandingan terhadap mekanisme penyilangan Wang 2025.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Hipotesis Efisiensi Proteom

Basan dkk. [2] menunjukkan bahwa pada *E. coli*, fraksi proteom glikolitik meningkat secara linier dengan laju pertumbuhan, mendukung gagasan bahwa sel mengoptimalkan alokasi protein terbatas. Pfeiffer dkk. [3] sebelumnya telah

memformulasikan trade-off hasil-versus-laju ATP: respirasi memberikan hasil tinggi ($\gamma_R \approx 26\text{--}32$ mol ATP/mol glukosa) namun lambat per massa enzim, sementara glikolisis memberikan hasil rendah ($\gamma_G = 2$) namun cepat per protein.

B. Shen dkk. 2024

Shen dkk. [4] mendefinisikan efisiensi proteom sebagai $\varepsilon = J_{\text{ATP}}/m_{\text{enzim}}$ (fluks ATP aktual per massa enzim *terukur in-vivo*). Dengan data proteomik dan ^{13}C -MFA pada lima sistem biologis, mereka melaporkan $\varepsilon_R > \varepsilon_G$ secara konsisten. Temuan kunci: protein glikolitik diekspresikan *berlebih* (konstitutif, banyak yang idle), sehingga efisiensi terealisasinya rendah — fenomena yang mereka sebut “*proteome hedging*”.

C. Kukurugya dkk. 2024

Kukurugya dkk. [5] mendefinisikan efisiensi proteom sebagai *kapasitas*: $V \cdot \gamma$, dengan V = aktivitas spesifik maksimal (V_{max}) per miligram protein jalur. Model 5-parameter mereka ($\gamma_R, \gamma_G, V_R, V_G, \Phi$) memiliki solusi analitik unik tanpa parameter bebas. Mereka melaporkan $V_G \cdot \gamma_G > V_R \cdot \gamma_R$ untuk ragi dan sel mamalia (glikolisis lebih cepat per protein pada kapasitas penuh).

D. Wang 2025

Wang [6] mendamaikan keduanya dengan model alokasi-protein baru yang memasukkan heterogenitas sel dan kualitas nutrisi. Model ini menunjukkan bahwa kurva efisiensi respirasi dan fermentasi *berpotongan*: pada nutrisi berkualitas tinggi respirasi menang, pada nutrisi rendah fermentasi menang.

E. Kerangka sEnz

Liu dkk. [7] mengembangkan sEnz, kerangka analisis sensitivitas untuk model alokasi-protein menggunakan *shadow price*. Kami menggunakan pendekatan Sobol/Morris yang lebih sederhana dan menerapkannya secara spesifik pada perselisihan Shen–Kukurugya.

F. Posisi Paper Ini

Wang mendamaikan via model baru; kami **mengaudit model asli** untuk mendiagnosis bahwa keduanya mungkin tidak mengukur besaran yang sama. Pendekatan ini komplementer — diagnosis berbeda dari pendamaian — dan dapat dibandingkan langsung dengan mekanisme Wang.

III. METODE

A. Formulasi Model A (LP 2-Sektor, Gaya Shen)

Model A merepresentasikan sel sebagai pengoptimal alokasi proteom dua sektor. Variabel keputusan: fraksi proteom glikolitik ϕ_G , fraksi respiratorik ϕ_R , dan fluks serapan glukosa per sektor $J_{\text{glc},i}$.

Fungsi tujuan:

$$\max J_{\text{ATP}} = \gamma_G \cdot J_{\text{glc},G} + \gamma_R \cdot J_{\text{glc},R} \quad (1)$$

dengan kendala:

$$J_{\text{glc},i} \leq V_i \cdot \phi_i, \quad i \in \{G, R\} \quad (2)$$

$$\phi_G + \phi_R \leq \Phi \quad (3)$$

$$J_{\text{glc},G} + J_{\text{glc},R} \leq g_{\text{avail}} \quad (4)$$

$$\phi_G, \phi_R, J_{\text{glc},i} \geq 0 \quad (5)$$

Persamaan (2) membatasi fluks glukosa oleh kapasitas enzim, (3) adalah anggaran proteom, dan (4) adalah ketersediaan glukosa — knob utama (bukan O_2 , karena efek Warburg terjadi saat O_2 tersedia). Ini merupakan *linear program* (LP) yang diselesaikan menggunakan `scipy.optimize.linprog` dengan backend HiGHS.

B. Formulasi Model B (5-Parameter Kukurugya)

Model B memaksimalkan J_{ATP} yang sama terhadap kendala (3)–(5), namun cukup kecil untuk memiliki **solusi analitik titik-sudut**. Tiga kandidat optimum:

- **Respirasi murni:** $\phi_R = \min(\Phi, g/V_R)$, $\phi_G = 0$
- **Glikolisis murni:** $\phi_G = \min(\Phi, g/V_G)$, $\phi_R = 0$
- **Campuran:** kedua kendala mengikat $\Rightarrow$ sistem 2×2

Lima parameter ($\gamma_R, \gamma_G, V_R, V_G, \Phi$) diambil dari Tabel 1 dan SI Kukurugya [5] untuk tiga organisme: *E. coli*, *S. cerevisiae*, dan sel mamalia.

C. Antarmuka Bersama

Kedua model menerima `ModelParams` yang sama dan mengembalikan `ModelResult` yang sama (fenotipe, J_{ATP} , fraksi fermentatif, rasio efisiensi). Ini memastikan perbandingan pada pijakan yang setara.

D. E1: Overlay Sumbu-Bersama

Kedua model dijalankan pada grid glukosa identik (g_{avail} dari 10^{-6} hingga $2,5 \cdot V_G \cdot \Phi$, 300 titik) per organisme. Keluaran diplot pada sumbu bersama: sumbu-x = g_{avail} , sumbu-y = fraksi fluks fermentatif.

E. E2: Kapasitas versus Realisasi

Eksperimen inti. Definisikan fraksi pemanfaatan kapasitas $u_i \in (0, 1]$ per sektor (1 = operasi di V_{max} ; < 1 = ada enzim idle). Dua efisiensi dihitung pada parameter yang sama:

$$\text{Kapasitas: } (V \cdot \gamma)_i \quad (\text{gaya Kukurugya, } u = 1) \quad (6)$$

$$\text{Terealisasi: } u_i \cdot (V \cdot \gamma)_i \quad (\text{gaya Shen}) \quad (7)$$

Margin efisiensi didefinisikan sebagai:

$$m = u_R \cdot (V \cdot \gamma)_R - u_G \cdot (V \cdot \gamma)_G \quad (8)$$

Verdict membalik saat $m = 0$, yaitu pada $u_G = \rho \equiv (V \cdot \gamma)_R / (V \cdot \gamma)_G$. Kami menyapu u_G dari 1,0 ke 0,01 (500 titik) dengan $u_R = 1$.

Kuantifikasi ketidakpastian (E2c): Bootstrap 200 iterasi, menyampel parameter dari rentang $\pm 30\%$ nilai sentral, menghitung distribusi titik-balik, dan melaporkan 90% CI.

Dekomposisi atribusi (E2d): Variasi $\pm 30\%$ pada V_G dan V_R (menyimulasikan “enzim mana yang dihitung”) untuk mengkuantifikasi kontribusi relatif definisi enzim terhadap efek u_G .

F. E3: Identifiabilitas (Sobol + Morris)

Analisis sensitivitas global dengan keluaran **kontinu**: margin m dari (8) dan ambang glukosa kritis $g^* = V_R \cdot \Phi$. Distribusi input: 6 parameter (γ_R , γ_G , V_R , V_G , Φ , u_G) disampling dari rentang ketidakpastian SI.

- **Sobol** [8]: $N = 1024$ basis, indeks S_1 dan S_T (total-order)
- **Morris**: $N = 512$ trajectories, μ^* dan σ

Parameter teratas menurut $S_T =$ pengukuran yang, bila dipastikan, paling mengurangi ketidakpastian verdict = eksperimen penuntas.

G. E3b: Sobol pada Keluaran LP (Nonlinier)

Margin m dari (8) **linier** di u_G , sehingga Sobol secara trivial menempatkan u_G di peringkat pertama — hasil yang tautologis. Untuk menguji robustness, E3b menjalankan Sobol pada keluaran **nonlinier** Model A: fraksi fermentatif optimal f_G^* yang dihasilkan LP pada $g_{avail} = 1,5 \cdot g^*$ (sedikit di atas ambang transisi). Kapasitas glikolitik efektif dimodulasi sebagai $V_G^{\text{eff}} = u_G \cdot V_G$, sehingga u_G memengaruhi struktur kendala LP secara nonlinier (pergantian titik-sudut aktif). Bila u_G masih mendominasi pada keluaran ini, temuan E3 bersifat robust dan bukan artefak rumus.

H. E4: Diagram Fase 2D

Fenotipe LP dihitung pada grid 2D: $u_G \in [0,05, 1,0]$ (80 titik) $\times g_{avail} \in [10^{-6}, 2,5 \cdot V_G \cdot \Phi]$ (80 titik) per organisme. Hasilnya divisualisasikan sebagai heatmap kontinu (fraksi fermentatif) dengan kontur batas rezim pada $f_G^* = 0,05, 0,50$, dan $0,95$. Diagram fase ini menunjukkan bagaimana kedua sumbu (pemanfaatan kapasitas dan ketersediaan glukosa) berinteraksi secara simultan untuk menentukan fenotipe metabolik.

IV. HASIL

A. E1: Overlay Dua Model pada Sumbu Bersama

Gambar 2 menampilkan fraksi fermentatif versus ketersediaan glukosa untuk ketiga organisme. Kedua model menghasilkan kurva yang nyaris identik: pada glukosa rendah keduanya memprediksi respirasi murni (fraksi fermentatif ≈ 0), dan pada glukosa tinggi keduanya memprediksi glikolisis dominan. Zona ketidaksetujuan (perbedaan $> 0,1$) sangat sempit — terbatas pada wilayah transisi.

Temuan E1: Kedua model *tidak bertentangan secara struktural* pada sumbu observabel bersama. Perbedaan bukan pada “model mana yang benar”, melainkan pada besaran efisiensi yang mereka hitung dari model yang sama.

B. E2: Kapasitas versus Realisasi — Titik-Balik Verdict

Gambar 3 menunjukkan efisiensi terealisasi kedua jalur sebagai fungsi fraksi pemanfaatan glikolitik u_G . Pada $u_G = 1$ (kapasitas penuh, asumsi Kukurugya), glikolisis menang. Seiring u_G turun (enzim glikolitik idle, temuan Shen), respirasi menang.

Titik-balik terjadi tepat di $u_G = \rho$ (rasio kapasitas):

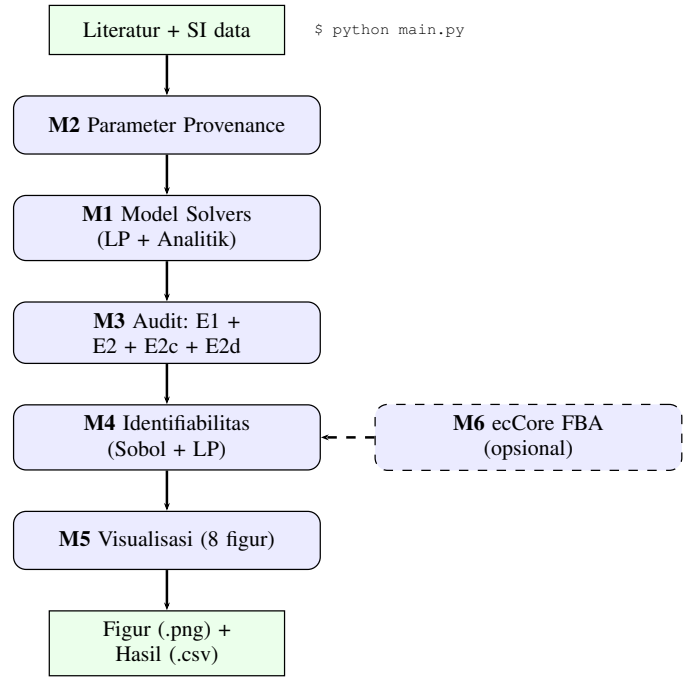


Fig. 1: Bagan alir pipeline komputasi. M2 mengekstrak parameter dari literatur, M1 menyelesaikan kedua model, M3 menjalankan eksperimen audit (E1–E2d), M4 melakukan analisis sensitivitas (E3), dan M5 menghasilkan seluruh figur. Pipeline dijalankan satu-perintah: `python main.py`.

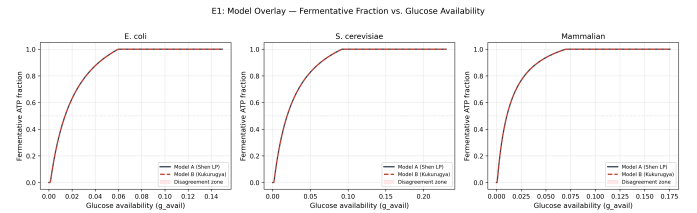


Fig. 2: E1: Overlay kedua model pada sumbu glukosa bersama. Kedua model memprediksi fenotipe yang hampir identik. Area merah muda menandai zona ketidaksetujuan ($|\Delta| > 0,1$).

Seluruh interval kepercayaan berada di bawah 1,0, mengkonfirmasi bahwa pembalikan verdict bersifat robust terhadap ketidakpastian parameter. Flip $u_G \approx \rho$ menunjukkan bahwa **begitu fraksi idle glikolitik melebihi rasio kapasitas, verdict membalik** — persis kondisi yang dilaporkan Shen (ekspresi berlebih konstitutif).

C. E2d: Dekomposisi Atribusi Enzim

Gambar 4 menunjukkan bahwa reatribusi $\pm 30\%$ massa enzim antar jalur (“enzim mana yang dihitung”) memang menggeser ρ dan titik-balik, namun flip selalu mengikuti ρ secara tepat. Analisis Sobol mengkonfirmasi bahwa u_G mendominasi ($S_T \approx 0,76\text{--}0,78$) sementara V_G dan V_R masing-masing hanya berkontribusi $S_T \approx 0,12$.

TABLE I: Titik-balik verdict u_G dengan interval kepercayaan 90%.

Organisme	ρ	Flip u_G	90% CI
<i>E. coli</i>	0,277	0,277	[0,159, 0,479]
<i>S. cerevisiae</i>	0,240	0,240	[0,139, 0,415]
Mamalia	0,164	0,164	[0,094, 0,285]

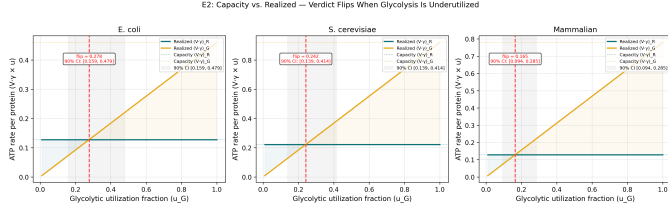


Fig. 3: E2: Efisiensi terealisasi vs. u_G . Garis merah putus-putus = titik-balik; area abu-abu = 90% CI dari bootstrap. Hijau = respirasi menang, kuning = glikolisis menang.

D. E3: Pengukuran Penuntas (Sobol/Morris)

Gambar 5 menampilkan indeks Sobol total-order (S_T) untuk keenam parameter pada keluaran margin m . Untuk ketiga organisme, u_G mendominasi secara konsisten:

TABLE II: Indeks Sobol total-order (S_T) tiga parameter teratas (keluaran: margin m).

Organisme	Parameter	S_T	$\pm$
<i>E. coli</i>	u_G	0,756	0,059
	γ_G	0,122	0,014
	V_G	0,122	0,014
<i>S. cerevisiae</i>	u_G	0,765	0,059
	γ_G	0,124	0,014
	V_G	0,124	0,014
Mamalia	u_G	0,781	0,059
	γ_G	0,126	0,014
	V_G	0,126	0,015

Morris μ^* mengkonfirmasi peringkat yang sama (Gambar 6). **Temuan E3:** Pengukuran yang paling mengurangi ketidakpastian verdict adalah u_G — fraksi pemanfaatan kapasitas glikolitik.

Namun, karena margin m linier di u_G , dominasi ini berpotensi tautologis. E3b menguji robustness temuan ini.

E. E3b: Validasi Nonlinier — Sobol pada Keluaran LP

Gambar 7 membandingkan indeks Sobol dari keluaran margin (linier) versus keluaran LP f_G^* (nonlinier). Pada keluaran nonlinier, kepentingan terdistribusi lebih merata:

Temuan E3b: Pada keluaran nonlinier, u_G tetap mendominasi untuk *E. coli* dan ragi, namun untuk sel mamalia γ_R **mengambil alih peringkat pertama** ($S_T = 0,43$ vs. 0,40). Ini menunjukkan bahwa (i) dominasi u_G pada E3 bukan sepenuhnya tautologis — ia memang penting secara nonlinier, namun (ii) yield ATP respirasi (γ_R) juga merupakan pengukuran penuntas yang kritis, terutama untuk sel mamalia. Temuan ini tidak terlihat dari analisis margin linier.

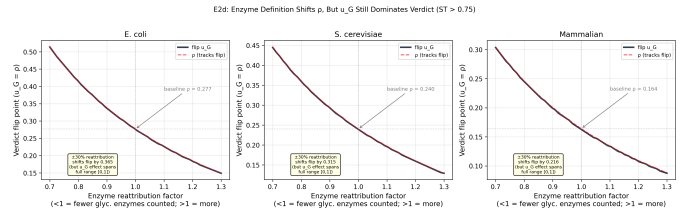


Fig. 4: E2d: Dekomposisi atribusi. Garis biru = flip u_G terhadap faktor reatribusi enzim; garis merah putus = ρ (selalu mengikuti flip). Efek reatribusi nyata namun sekunder.

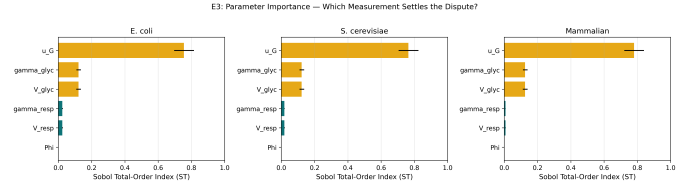


Fig. 5: E3: Indeks Sobol total-order (S_T) per parameter pada keluaran margin (linier). u_G mendominasi di ketiga organisme ($S_T > 0,75$).

F. E4: Diagram Fase Metabolik

Gambar 8 menampilkan peta rezim 2D pada sumbu (g_{avail} , u_G) untuk ketiga organisme. Tiga rezim terlihat jelas: (i) respirasi dominan (teal, kiri bawah — glukosa rendah), (ii) glikolisis dominan (kuning, kanan atas — glukosa tinggi dan u_G tinggi), dan (iii) zona transisi sempit. Kontur $f_G^* = 0,5$ (garis hitam solid) menandai batas keputusan utama.

Temuan E4: Batas rezim bergeser ke kanan (glukosa lebih tinggi) seiring u_G menurun — artinya sel dengan enzim glikolitik idle memerlukan glukosa lebih banyak sebelum beralih ke fermentasi. Ini konsisten dengan mekanisme *proteome hedging* Shen: sel mempertahankan enzim glikolitik idle sebagai cadangan, sehingga ambang fermentasi naik.

V. DISKUSI

A. Interpretasi Biologis

Temuan audit menunjukkan bahwa Shen dan Kukurugya tidak saling bertentangan — mereka mengukur besaran yang berbeda. Kukurugya mengukur *kapasitas maksimal* enzim ($V \cdot \gamma$), sementara Shen mengukur *efisiensi terealisasi* ($u \cdot V \cdot \gamma$) dengan $u < 1$ karena ekspresi berlebih konstitutif protein glikolitik.

Fenomena ekspresi berlebih ini bukan artefak pengukuran: Shen melaporkan bahwa sel mempertahankan protein glikolitik dalam jumlah besar sebagai cadangan (“*proteome hedging*”) untuk ketahanan terhadap hipoksia. Implikasinya: pada kondisi fisiologis normal, u_G rendah (banyak enzim glikolitik idle), sehingga respirasi *terlihat* lebih efisien secara terealisasi — persis temuan Shen. Namun, bila diukur pada kapasitas penuh ($u_G = 1$), glikolisis memang lebih cepat per protein — persis temuan Kukurugya.

E3b memperkuat temuan ini secara nonlinier: pada keluaran LP (bukan rumus linier), u_G tetap dominan untuk *E.*

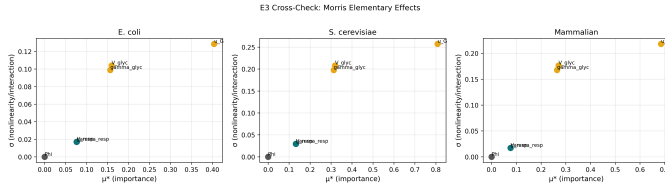


Fig. 6: Pemeriksaan silang Morris: μ^* vs. $\sigma. u_G$ mendominasi, konsisten dengan Sobol.

TABLE III: Perbandingan S_T teratas: margin (linier) vs. LP f_G^* (nonlinier).

Organisme	Parameter	S_T margin	S_T LP
<i>E. coli</i>	u_G	0,756	0,633
	γ_R	0,017	0,301
<i>S. cerevisiae</i>	u_G	0,765	0,606
	γ_R	0,017	0,343
Mamalia	γ_R	0,017	0,429
	u_G	0,781	0,395

coli dan ragi, namun untuk mamalia γ_R menjadi parameter terpenting — menunjukkan bahwa yield respirasi juga merupakan pengukuran kritis yang selama ini terselubung oleh analisis linier. Diagram fase E4 menunjukkan bahwa batas rezim bergeser secara kontinu dengan u_G , mengkonfirmasi bahwa efek *proteome hedging* beroperasi di seluruh rentang ketersediaan glukosa.

B. Posisi terhadap Wang 2025

Gambar 9 membandingkan kerangka kami dengan Wang secara visual. Wang memodelkan penyilangan efisiensi sebagai fungsi kualitas nutrisi q — pada q tinggi respirasi menang, pada q rendah fermentasi menang. Dalam kerangka kami, variabel yang setara adalah u_G : kualitas nutrisi tinggi $\leftrightarrow$ sel tumbuh lambat $\leftrightarrow$ u_G rendah (kapasitas glikolitik idle).

Kedua kerangka memprediksi titik penyilangan yang sama tetapi dari sudut mekanistik yang berbeda. Wang memperkenalkan heterogenitas sel sebagai mekanisme pendamaian; kami mengidentifikasi u_G sebagai variabel tunggal yang menggerakkan penyilangan tanpa perlu model heterogenitas. Keduanya **komplementer**: Wang menjelaskan *mengapa* u_G bervariasi antar-sel (heterogenitas), kami menunjukkan bahwa u_G saja cukup untuk menjelaskan perbedaan verdict.

C. Validasi Mekanistik (M6, Peregarangan)

Sebagai validasi tambahan, kami menambahkan kendala massa-enzim pada model *e_coli_core* via COBRAPy (Gambar 10). Ketika anggaran proteom Φ diperketat, model FBA menunjukkan onset sekresi asetat (metabolisme limbah) — secara kualitatif konsisten dengan prediksi model mainan bahwa keterbatasan proteom mendorong transisi respirasi $\rightarrow$ fermentasi.

D. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan perlu diakui:

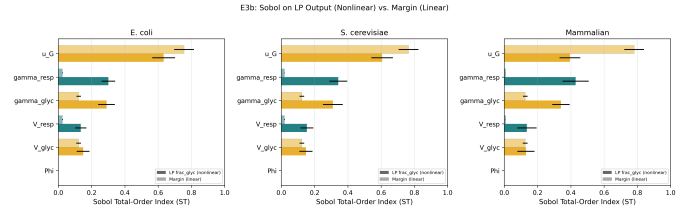


Fig. 7: E3b: Perbandingan S_T antara keluaran margin (linier, bar terang) dan keluaran LP f_G^* (nonlinier, bar gelap). Pada keluaran nonlinier, γ_R muncul sebagai parameter penting kedua.

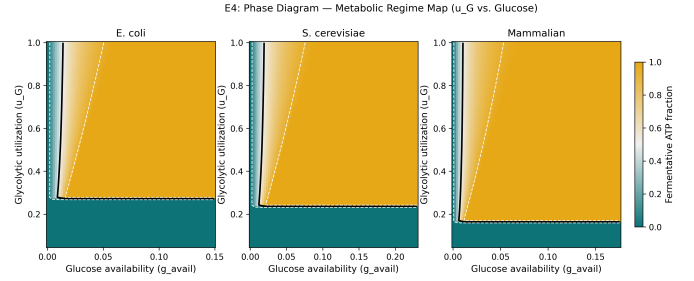


Fig. 8: E4: Diagram fase metabolik. Heatmap menunjukkan fraksi fermentatif pada grid (g_{avail}, u_G) . Kontur hitam = batas $f_G^* = 0,5$; putus-putus = 0,05 dan 0,95.

- 1) **Model coarse-grained.** Kedua model adalah penyederhanaan dua-sektor; model skala-genom (GECKO, ETFL) akan memberikan resolusi lebih tinggi.
- 2) **Parameter provisional.** Nilai parameter ditandai PROVISIONAL dan berasal dari ringkasan tabel, bukan pengukuran langsung kami. Verifikasi dari SI asli diperlukan.
- 3) **Tiga organisme saja.** Audit terbatas pada *E. coli*, ragi, dan sel mamalia; generalisasi ke organisme lain belum teruji.
- 4) **In-silico.** Seluruh temuan bersifat komputasional; validasi eksperimental (pengukuran u_G in-vivo) diperlukan.

VI. KESIMPULAN

Audit komputasi ini menunjukkan bahwa perselisihan Shen–Kukurugya 2024 bersumber terutama pada **besaran yang diukur** (kapasitas $V\gamma$ versus efisiensi terealisasi $uV\gamma$), bukan pada struktur model. Verdict membalik pada $u_G \approx \rho$ untuk ketiga organisme — interval kepercayaan 90% seluruhnya di bawah 1,0 — mengkonfirmasi bahwa fraksi idle glikolitik (konsisten dengan “*proteome hedging*” Shen) cukup untuk menjelaskan perbedaan. Analisis sensitivitas global Sobol mengidentifikasi u_G sebagai pengukuran penuntas ($S_T \approx 0,76\text{--}0,78$), sementara definisi enzim berkontribusi sekunder ($S_T \approx 0,12$). Mekanisme penyilangan yang kami temukan komplementer terhadap pendamaian Wang 2025.

Untuk kerja masa depan, kami merekomendasikan: (i) pengukuran u_G in-vivo per organisme menggunakan proteomik kuantitatif berpasangan dengan fluksomik, sebagai eksperimen penuntas; (ii) perluasan ke model skala-genom

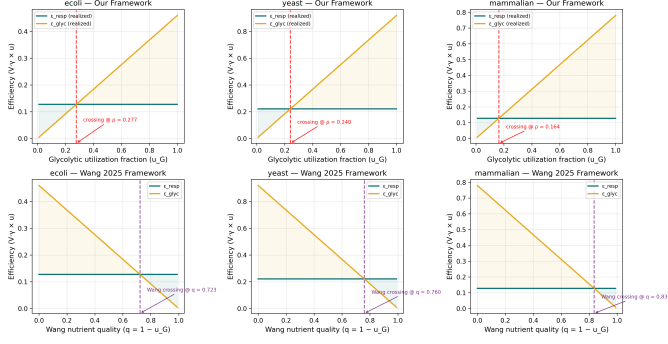


Fig. 9: Perbandingan kerangka: baris atas = sumbu u_G kami, baris bawah = sumbu kualitas nutrisi q Wang. Titik penyilangan sama, mekanisme berbeda.

M6 Validation: ecCore Enzyme-Constrained FBA Confirms Overflow Transition

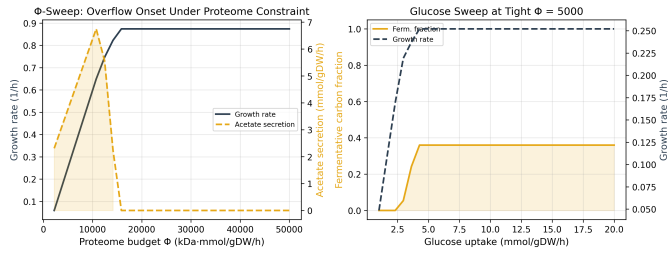


Fig. 10: M6: FBA terbatas-enzim pada *e_coli_core*. Kiri: penyapuan Φ menunjukkan onset limpahan asetat. Kanan: penyapuan glukosa pada Φ ketat menunjukkan peningkatan fraksi fermentatif.

(GECKO/ETFL) untuk resolusi enzim-per-enzim; dan (iii) integrasi dengan kerangka heterogenitas Wang untuk menguji apakah variabilitas u_G antar-sel menjelaskan dispersi fenotipe metabolik yang diamati.

Kode sumber tersedia di: <https://github.com/reletz/KDS-WarburgEffect>.

REFERENCES

- [1] O. Warburg, “On the origin of cancer cells,” *Science*, vol. 123, no. 3191, pp. 309–314, 1956.
- [2] M. Basan *et al.*, “Overflow metabolism in *Escherichia coli* results from efficient proteome allocation,” *Nature*, vol. 528, pp. 99–104, 2015.
- [3] T. Pfeiffer, S. Schuster, and S. Bonhoeffer, “Cooperation and competition in the evolution of ATP-producing pathways,” *Science*, vol. 292, no. 5516, pp. 504–507, 2001.
- [4] Y. Shen *et al.*, “Mitochondrial ATP generation is more proteome efficient than glycolysis,” *Nature Chemical Biology*, vol. 20, pp. 1123–1132, 2024.
- [5] M. A. Kukurugya, S. Rosset, and D. V. Titov, “Glycolysis produces ATP several times faster per mass of the pathway enzymes than oxidative phosphorylation,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 121, no. 46, p. e2409509121, 2024.
- [6] X. Wang, “Reconciling the debate on the efficiency of respiration and fermentation,” *eLife*, vol. 13, p. RP94586, 2025.
- [7] Y. Liu *et al.*, “sEnz: Sensitivities in protein allocation models,” *Bioinformatics*, vol. 40, no. 12, p. btac691, 2024.
- [8] J. Herman and W. Usher, “SALib: An open-source Python library for sensitivity analysis,” *Journal of Open Source Software*, vol. 2, no. 9, p. 97, 2017.